

タリとは限りません \*4.

さて、最も基本的なゲート操作であるパウリゲートは

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

のような行列で表現できます。Xゲートは量子コンピュータ版のNOT演算で

$$X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$$

のように作用します。Zゲートは $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の位相を反転させる操作で

$$Z|0\rangle = |0\rangle, Z|1\rangle = -|1\rangle$$

と作用する量子コンピュータ特有の演算です。例えば、Zゲートを $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせ状態に作用させてみると

$$Z \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

というように、相対的な位相を反転できます。Yゲートは $Y = iXZ$ と書け、ビット反転と位相反転を組み合わせた操作です。

1量子ビットゲート操作はブラケット記法ではケットとブラを背中合わせにして

$$|\phi\rangle\langle\psi| = \begin{bmatrix} \gamma \\ \delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma\alpha^* & \gamma\beta^* \\ \delta\alpha^* & \delta\beta^* \end{bmatrix}$$

のように書けます。XとZはブラケット記法ではそれぞれ

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|, Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

です。ブラケット記法を使えば

$$X|0\rangle = (|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|)|0\rangle = |0\rangle\langle 1|0\rangle + |1\rangle\langle 0|0\rangle = |1\rangle$$

$$Z|1\rangle = (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|)|1\rangle = |0\rangle\langle 0|1\rangle - |1\rangle\langle 1|1\rangle = -|1\rangle$$

のように、わざわざ行列を書かず $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$ から計算できるので便利です。

アダマールゲート(H)は、 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせ状態を作り出す操作で

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

\*4 後で見るように量子力学に使われるユニタリでない演算子を量子コンピュータ上で利用したい場合には、ユニタリになるようなちょっとした工夫が必要です。

という行列で書けます。 $|0\rangle$ や $|1\rangle$ に作用させると

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

となり、基底の変換だとわかります。また $H = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z)$ です。ブロッホ球上で任意の軸 $\mathbf{n} = [n_x \ n_y \ n_z]^T$ の周りに $\theta$ 回転させる回転ゲート $R_{\mathbf{n}}(\theta)$ は

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) := e^{-i\theta(n_x X + n_y Y + n_z Z)/2} \\ = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} (n_x X + n_y Y + n_z Z)$$

と書けるので、ブロッホ球のX, Y, Z軸周りの $\theta$ 回転操作はそれぞれ

$$R_x(\theta) := e^{-i\theta X/2} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) := e^{-i\theta Y/2} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) := e^{-i\theta Z/2} = \begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}$$

で表されます。この中で、特にZ軸周りの $\pi/2$ 回転と $\pi/4$ 回転はそれぞれSゲート、Tゲートと呼ばれ、量子アルゴリズムではよく登場します。行列表記は

$$R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{4}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} = e^{-i\frac{\pi}{4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} := e^{-i\frac{\pi}{4}} S$$

$$R_z\left(\frac{\pi}{4}\right) = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{8}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{8}} \end{bmatrix} = e^{-i\frac{\pi}{8}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} := e^{-i\frac{\pi}{8}} T$$

とグローバル位相を除いた行列部分のみで表します。定義から明らかなように

$$TT = S$$

$$SS = Z$$

です。これまでに紹介した1量子ビットゲートを表2.1にまとめました。